

FOTONIKA, SERIA II – WYMAGANIA

3. Propagacja światła w falowodzie planarnym
 1. Co to jest współczynnik załamania światła w materiale?
 2. Jak zachowuje się fala przy przejściu przez granicę ośrodków o różnych współczynnikach załamania?
 3. Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie i kiedy zachodzi?
4. Mody w falowodzie planarnym
 1. Pojęcie modu w falowodzie planarnym. Mody TE i TM
 2. Od czego zależy ilość modów propagujących się w falowodzie?
 3. Znormalizowana liczba falowa V – definicja, znaczenie.
5. Projektowanie warstw antyodbiciowych
 1. Co to jest współczynnik załamania światła w materiale?
 2. Interferencja światła.
 3. Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie i kiedy zachodzi?
 4. Natężeniowy współczynnik odbicia.
 5. Jaki warunek grubości i wsp. załamania musi spełniać warstwa dielektryka, aby pełnić funkcję warstwy antyodbiciowej?
6. Projektowanie warstw odbiciowych
 1. Pojęcie zespolonego współczynnika załamania światła. Jaką informację niesie jego część rzeczywista, a jaką urojona?
 2. Interferencja światła.
 3. Co to jest całkowite wewnętrzne odbicie i kiedy zachodzi?
 4. Natężeniowy współczynnik odbicia.
 5. Jaki warunek grubości i wsp. załamania musi spełniać warstwa dielektryka, aby pełnić funkcję warstwy odbiciowej?
 6. Reflektor Bragga. Wzór na okres struktury periodycznej reflektora Bragga.